

Sucessões de Números Reais

Diogo Almeida

Maio 2023

Contents

1	Introduction	1
2	Sucessões de Números Reais	1
2.1	Definição de Sucessão Real	1
2.2	Monotonia de sucessões	1
2.3	Sucessões Limitadas	2
2.4	Sucessões Definidas por Recorrência	2
2.4.1	Progressões Aritméticas	2
2.4.2	Progressões Geométricas	3

1 Introduction

Isto são resumos, propriedade de Diogo Almeida, feitos para a disciplina de matemática durante o secundário para referência durante o ano letivo e para a posterioridade.

2 Sucessões de Números Reais

2.1 Definição de Sucessão Real

Definição 2.1: Sucessão real

Uma sucessão real, (u_n) , é uma função $u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$

2.2 Monotonia de sucessões

Definição 2.2: Sucessão crescente

Uma sucessão real, (u_n) , é crescente $\iff u_{n+1} - u_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Definição 2.3: Sucessão decrescente

Uma sucessão real, (u_n) , é decrescente $\iff u_{n+1} - u_n < 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Definição 2.4: Sucessão monótona

Uma sucessão real, (u_n) , é monótona se é crescente ou decrescente.

2.3 Sucessões Limitadas**Definição 2.5: Sucessão majorada**

Uma sucessão real, (u_n) , é majorada $\iff \exists M \in \mathbb{R} : M \geq g; \forall g \in D'_u$

Definição 2.6: Sucessão minorada

Uma sucessão real, (u_n) , é minorada $\iff \exists N \in \mathbb{R} : N \leq g; \forall g \in D'_u$

Isto também pode ser definido primeiro para conjuntos e apenas depois para sucessões.

Definição 2.7: Sucessão limitada

Uma sucessão real, (u_n) , é limitada quando é tanto majorada como minorada.

2.4 Sucessões Definidas por Recorrência**Definição 2.8: Sucessão definida por recorrência**

Uma sucessão real pode ser definida da seguinte forma $u_n : \begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

2.4.1 Progressões Aritméticas**Definição 2.9: Progressão aritmética**

ma progressão aritmética é uma definida da seguinte forma por recorrência: $u_n : \begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$

Teorema 2.1: Termo geral de uma progressão aritmética

O termo geral de uma progressão aritmética é o seguinte: $u_n = u_1 + (n-1)r$ ou $u_n = u_k + (n-k)r$

Teorema 2.2: Soma de termos de uma progressão aritméticas

A soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética S_N é $S_N = N \frac{u_1 + u_N}{2}$

Teorema 2.3: Soma de termos de uma progressão aritmética tunado

A soma $\sum_{n=k}^N u_n = (N - k + 1) \frac{u_k + u_N}{2}$

Proof. Fazendo a substituição no sumatório $f = n - k + 1$ temos que

$$\sum_{n=k}^N u_n = \sum_{f=1}^{N-k+1} u_{f+k-1} \quad (1)$$

Agora definindo $v_f = u_{f+k-1}$ temos ainda que

$$\sum_{f=1}^{N-k+1} v_f = (N - k + 1) \frac{v_1 + v_{N-k+1}}{2} = (N - k + 1) \frac{u_k + u_N}{2} \quad (2)$$

□

2.4.2 Progressões Geométricas**Definição 2.10: Progressão geométrica**

Uma progressão aritmética é uma definida da seguinte forma por recorrência: $u_n : \begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = u_n r \end{cases}$

Teorema 2.4: Termo geral de uma progressão geométrica

O termo geral de uma progressão aritmética é o seguinte: $u_n = u_1 r^{(n-1)}$ ou $u_n = u_k r^{(n-k)}$

Teorema 2.5: Soma de termos de uma progressão geométrica

A soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética S_N é $S_N = u_1 \cdot \frac{1-r^N}{1-r}$

Teorema 2.6: Soma de termos de uma progressão geométrica tunado

A soma $\sum_{n=k}^N u_n = u_k \cdot \frac{1-r^{N-k+1}}{1-r}$

Proof. Fazendo a substituição no sumatório $f = n - k + 1$ temos que

$$\sum_{n=k}^N u_n = \sum_{f=1}^{N-k+1} u_{f+k-1} \quad (3)$$

Agora definindo $v_f = u_{f+k-1}$ temos ainda que

$$\sum_{f=1}^{N-k+1} v_f = v_1 \cdot \frac{1 - r^{N-k+1}}{1 - r} = u_k \cdot \frac{1 - r^{N-k+1}}{1 - r} \quad (4)$$

□